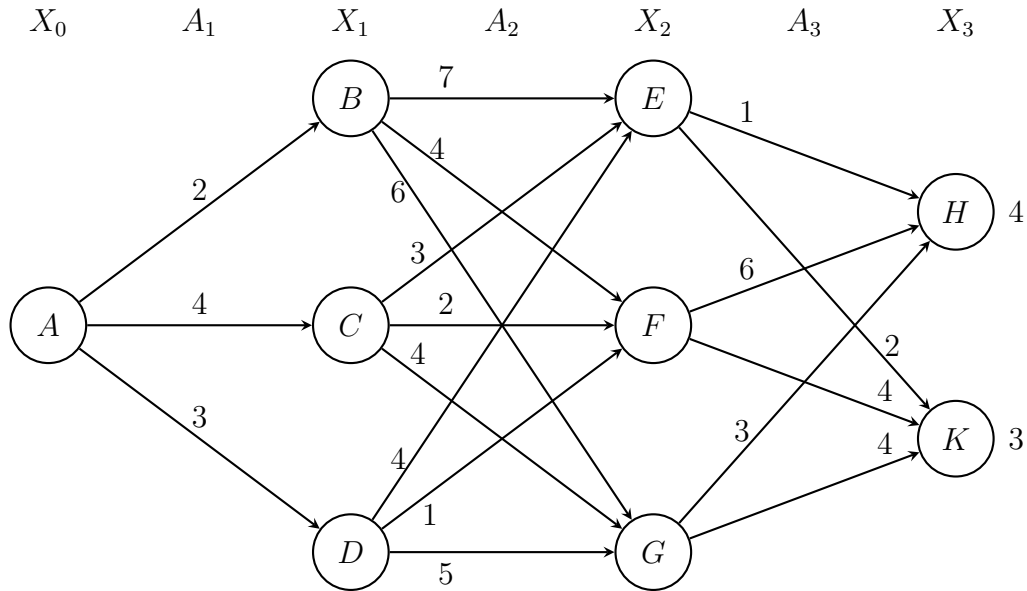


Giải đề thi giữa kỳ 2023-2024

Trần Anh Minh - 21000242

Câu 1:



Các tập trạng thái $X_0 = \{A\}$, $X_1 = \{B, C, D\}$, $X_2 = \{E, F, G\}$, $X_3 = \{H, K\}$, gọi tập các tác động giữa các trạng thái lần lượt là A_1, A_2, A_3 .

Với mỗi tập trạng thái X_i , $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ ta đặt $v_i(x)$ là giá tối ưu của tuyến đường xuất phát từ $x \in X_i$ đến X_3 .

Ta gọi chi phí của mỗi tác động $u \in A_i(x)$ là $q_i(x, u)$, $y \in X_i$ là đỉnh đích của thao tác u .

Ta có:

- $v_3(H) = 4$
- $v_3(K) = 3$

Ta có:

- $v_2(E) = \min_{u \in A_3(E)} \{q_3(E, u) + v_3(y)\} = q_3(E, EH) + v_3(H) = 5$
- $v_2(F) = \min_{u \in A_3(F)} \{q_3(F, u) + v_3(y)\} = q_3(F, FK) + v_3(K) = 7$
- $v_2(G) = \min_{u \in A_3(G)} \{q_3(G, u) + v_3(y)\} = q_3(G, GH) + v_3(H) = 7$

Ta có:

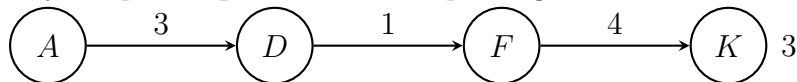
- $v_1(B) = \min_{u \in A_2(B)} \{q_2(B, u) + v_2(y)\} = q_2(B, BF) + v_2(F) = 11$
- $v_1(C) = \min_{u \in A_2(C)} \{q_2(C, u) + v_2(y)\} = q_2(C, CE) + v_2(E) = 8$

$$\bullet v_1(D) = \min_{u \in A_2(D)} \{q_2(D, u) + v_2(y)\} = q_2(D, DF) + v_2(F) = 8$$

Ta có:

$$\bullet v_0(A) = \min_{u \in A_1(A)} \{q_1(A, u) + v_1(y)\} = q_1(A, AD) + v_1(D) = 11$$

Vậy chi phí thấp nhất là 11 với phương án như sau:



Câu 2:

Giả sử ban đầu số cá thể là x^*

Tại thời điểm $t \in \{0, 1, 2, 3\}$ gọi số cá thể là x_t , số lượng cá bị đánh bắt là u_t ($0 \leq u_t \leq x_t$).

Do sau mỗi thời điểm số cá chưa bị đánh bắt sẽ tăng gấp 3 nên ta có:

$$\begin{cases} x_{t+1} = 3(x_t - u_t) \\ x_0 = x^* \end{cases}$$

Do tiền thu được tại mỗi thời điểm là u_t^2 nên ta có tổng số tiền thu được là:

$$\sum_{t=0}^2 u_t^2 + x_3^2$$

Gọi $v_t(x)$ là tổng tiền lớn nhất có thể thu được lúc cuối nếu tại thời điểm t có x cá thể.

Ta có:

$$v_3(x) = x^2$$

Ta có:

$$v_2(x) = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + v_3(3(x - u))\} = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + 9(x - u)^2\}$$

Do hàm $\alpha(u) = u^2 + 9(x - u)^2$ là 1 parabol với hệ số của bình phương dương nên giá trị lớn nhất của nó xảy ra tại 2 cận 0 và x .

$$v_2(x) = \max\{\alpha(0), \alpha(x)\} = \alpha(0) = 9x^2$$

Ta có:

$$v_1(x) = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + v_2(3(x - u))\} = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + 81(x - u)^2\} = 81x^2$$

Ta có:

$$v_0(x) = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + v_1(3(x - u))\} = \max_{0 \leq u \leq x} \{u^2 + 729(x - u)^2\} = 729x^2$$

Do thời điểm 0 có x^* cá thể nên số tiền thu được là $729x^{*2}$ phương án thực hiện là không đánh bắt ở các thời điểm đầu mà để đến cuối bán hết.

Câu 3:

1. Ta đặt $L(t, x, \dot{x}) = \ln \dot{x} + x$.

Xét phương trình Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned}
 L - \dot{x}L_{\dot{x}} &= C \\
 \iff \ln \dot{x} + x - \dot{x} \frac{1}{\dot{x}} &= C \\
 \iff \ln \dot{x} &= C + 1 - x \\
 \iff \dot{x} &= e^{C+1} e^{-x} \\
 \iff \dot{x} &= D e^{-x} \\
 \iff e^x dx &= D dt \\
 \iff \int e^x dx &= \int D dt \\
 \iff e^x &= Dt + E
 \end{aligned}$$

Do $x(1) = \ln 2, x(2) = \ln 3$ nên ta có:

$$\begin{cases} e^{\ln 2} = D \cdot 1 + E \\ e^{\ln 3} = D \cdot 2 + E \end{cases} \iff \begin{cases} D = 1 \\ E = 1 \end{cases}$$

Vậy $x(t) = \ln t + 1$ là điểm nghi ngờ cực trị

$$S[x(t)] = \int_1^2 \ln \frac{1}{t+1} + \ln(t+1) dt = 0$$

2. Ta có tập các hàm trong khoảng $[1, 2]$ thỏa mãn $x(1) = \ln 2, x(2) = \ln 3$ là

$$X = \{x : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R} \mid x(1) = \ln 2, x(2) = \ln 3\}$$

Ta chứng minh $x(t) = \ln(t+1)$ là cực đại phiếm hàm bằng cách chỉ ra:

$$S[x] \leq S[\ln(t+1)] = 0 \quad \forall x \in X$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 S[x] &= \int_1^2 \ln \dot{x} + x dt \\
 &= \int_1^2 \ln e^x \dot{x} dt \\
 &\leq \int_1^2 e^x \dot{x} - 1 dt \quad (\text{Do } a \geq \ln a - 1, \forall a \in \mathbb{R}) \\
 &= \left(e^{x(t)} - t \right) \Big|_1^2 = e^{\ln 3} - 2 - (e^{\ln 2} - 1) = 0
 \end{aligned}$$

Hoàn thành chứng minh. Vậy $x(t) = \ln(t+1)$ là cực đại phiếm hàm.

Câu 4:

1. Tia sáng di chuyển theo đồ thị hàm số $y(x)$ với $x \in [-1, 1]$ và $y(-1) = y(1) = \frac{5}{4}$

Ta có vận tốc của vật là:

$$v = \frac{dS}{dt} = \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{dt} = \frac{c}{\sqrt{y}}$$

$$\Leftrightarrow dt = \frac{1}{c} \sqrt{y} \sqrt{1 + \frac{(dy)^2}{(dx)^2}} dx = \frac{1}{c} \sqrt{y(1 + \dot{y}^2)} dx$$

Vậy thời gian để ánh sáng đi từ $\left(-1, \frac{5}{4}\right)$ đến $\left(1, \frac{5}{4}\right)$ theo đường cong $y = y(x)$ là:

$$T = \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{y(1 + \dot{y}^2)} dx$$

2. Để tìm đường đi sao cho thời gian đi là ngắn nhất ta giải bài toán biến phân sau:

$$S[y] = \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{y(1 + \dot{y}^2)} dx, \quad y(-1) = y(1) = \frac{5}{4} \rightarrow \min$$

Ta đặt $L(y, \dot{y}, x) = \sqrt{y(1 + \dot{y}^2)}$.

Xét phương trình Euler-Lagrange ta có:

$$\begin{aligned} L - \dot{y}L_{\dot{y}} &= C \\ \Leftrightarrow \sqrt{y(1 + \dot{y}^2)} - \dot{y}\sqrt{y} \frac{\dot{y}}{\sqrt{1 + \dot{y}^2}} &= C \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{y}(1 + \dot{y}^2) - \sqrt{y}\dot{y}^2}{\sqrt{1 + \dot{y}^2}} &= C \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{1 + \dot{y}^2}} &= C \\ \Leftrightarrow y &= C^2(1 + \dot{y}^2) \\ \Leftrightarrow \dot{y} &= \sqrt{\frac{y}{C^2} - 1} \\ \Leftrightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{\frac{y}{C^2} - 1}} &= \int dx \\ \Leftrightarrow x &= 2C^2 \sqrt{\frac{y}{C^2} - 1} + D \\ \Leftrightarrow y &= C^2 \left(\left(\frac{x - D}{2C^2} \right)^2 + 1 \right) \end{aligned}$$

Do $y(-1) = y(1) = \frac{5}{4}$ nên ta có:

$$\begin{cases} \frac{5}{4} = C^2 \left(\left(\frac{-1-D}{2C^2} \right)^2 + 1 \right) \\ \frac{5}{4} = C^2 \left(\left(\frac{1-D}{2C^2} \right)^2 + 1 \right) \end{cases} \iff \begin{cases} C = \frac{1}{2}, 1 \\ D = 0 \end{cases}$$

TH1: $C = 1, D = 0$ khi đó:

$$y = \frac{x^2}{4} + 1$$

Ta có:

$$\begin{aligned} S[y] &= \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{\left(\frac{x^2}{4} + 1 \right) \left(1 + \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right)} dx \\ &= \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \left(\frac{x^2}{4} + 1 \right) dx = \frac{1}{c} \left(\frac{x^3}{12} + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{13}{6c} \end{aligned}$$

TH2: $C = \frac{1}{2}, D = 0$ khi đó:

$$y = x^2 + \frac{1}{4}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} S[y] &= \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{4} \right) \left(1 + (2x)^2 \right)} dx \\ &= \frac{2}{c} \int_{-1}^1 \left(x^2 + \frac{1}{4} \right) dx = \frac{2}{c} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x}{4} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{7}{3c} \end{aligned}$$

Vậy $y(x) = \frac{x^2}{4} + 1$ để thời gian để ánh sáng đi từ $\left(-1, \frac{5}{4}\right)$ đến $\left(1, \frac{5}{4}\right)$ là ngắn nhất $\frac{13}{6c}$.